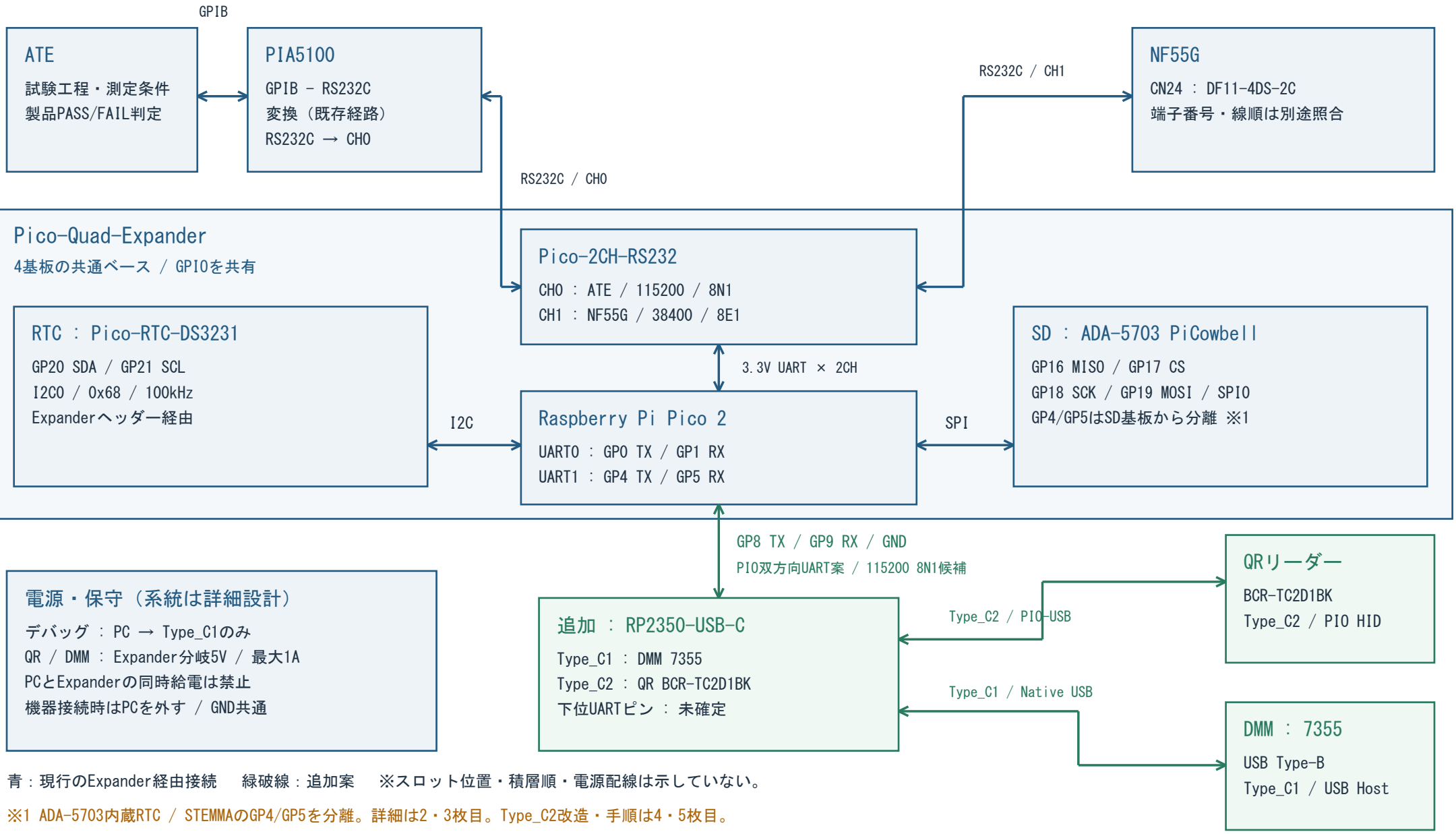
NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

01　全体接続図：USBポートを回路名で固定割当て



青：現行のExpander経由接続　　緑破線：追加案　　※スロット位置・積層順・電源配線は示していない。

※1 ADA-5703内蔵RTC / STEMMAのGP4/GP5を分離。詳細は2・3枚目。Type_C2改造・手順は4・5枚目。

NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

02 Pico 2 GPIO割付・基板間信号：物理ピン番号はPico 2の40ピンヘッダー基準

用途	Pico GPIO	物理pin	方向 ※2	接続先・条件	区分
ATE UART0	GP0 / GP1	1 / 2	TX / RX	RS232 CH0 → PIA5100 / 115200 8N1	現行
NF55G UART1	GP4 / GP5	6 / 7	TX / RX	RS232 CH1 → NF55G / 38400 8E1	現行
RTC I2C0	GP20	26	双方向	DS3231 SDA / address 0x68	現行
RTC I2C0	GP21	27	出力	DS3231 SCL / 100kHz	現行
SD SPI0	GP16	21	入力	ADA-5703 MISO	現行
SD SPI0	GP17	22	出力	ADA-5703 CS	現行
SD SPI0	GP18	24	出力	ADA-5703 SCK	現行
SD SPI0	GP19	25	出力	ADA-5703 MOSI	現行
追加HOST UART	GP8	11	TX出力	→ HOST UART RX（下位GPIO未定）	候補
追加HOST UART	GP9	12	RX入力	← HOST UART TX（下位GPIO未定）	候補
追加HOST GND	GND	13（候補）	基準	HOST GND / 絶縁要否は配線条件で確認	候補
Pico電源	VSYS	39	電源	治具の既存給電 / 追加側はExpander 5V分岐	要照合
USB電源	VBUS	40	電源	USB 5V系 / 外部5Vとの逆流防止を設計	要照合
3.3V電源	3V3(OUT)	36	電源	周辺回路用 / USBの5V給電には使わない	端子参照
電源GND	GND	38（例）	基準	複数GNDあり / 実ハーネスで端子確定	端子参照

※2 方向はPico 2から見た信号方向。TX同士・RX同士では接続しない。3.3V UARTとRS232Cを区別する。

重要：GP8/GP9のハードUART機能もUART1。NF55G用UART1と独立しないため、追加側はPIO方式を検討。

現行QR試作はGP9受信のみ、GP8はHigh固定。双方向化には送信処理・PIO資源・本番統合の追加設計が必要。

GP4/GP5はNF55G専用。ADA-5703の内蔵PCF8523 / STEMMA QTは使用しない。分離箇所・導通を検査する。

各基板はPico-Quad-Expander経由。全スロットで同じGPIOを共有するため、割付と競合条件は変わらない。

固定USB割当て：RP2350-USB-C回路図 Type_C1 → 7355 / Type_C2 → BCR-TC2D1BK。

NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

03 追加発注・改造範囲の説明：既存接続と候補を分け、加工承認前に現物で確定する

対象	説明・追加する作業	確定度 / 発注前の確認
既存RS232 / RTC / SD	各基板はPico-Quad-Expanderのヘッダー経由で接続。 NF55G CN24とPIA5100側は既存ハーネスを照合。	ユーザー指定の現行接続 スロット位置・向き・積層順は未記録
A ： SD基板の分離	ADA-5703のGP4/GP5をPicoバスから物理分離。 内蔵RTC / STEMMAをNF55G UARTへ接続しない。	既存治具は分離済み申告あり 再発注品にも処置・導通検査が必要
B ： HOSTの追加配線	Expander側からGP8 / GP9 / GNDをHOSTへ引き出す案。 HOSTは別途固定し、RX / TX / GNDを接続。	引出し位置・PIO・下位側ピンは未確定 既存ヘッダー利用 / コネクタ追加の要否を確認
C ： USBデータ接続	Type_C1 → ADCMT 7355 (USB Type-B)。 Type_C2 → BCR-TC2D1BK (USB Type-C)。	回路名と機器割当ては固定 USBハブは標準構成に含めない
D ： USBホスト条件	Type_C2のR13・CCを改造する案。 D+はGPIO12 / D-はGPIO13（原典再照合）。	USB-C専用の改造図は4枚目 実機直前の施工・確認手順は5枚目
E ： 5V給電の追加	デバッグはPC、機器使用時は外部5Vアダプタの Expander分岐。追加側は最大1A（申告値）。	PC給電と外部5Vを同時直結しない 保護・負荷電流・取出し端子は現物照合
F ： 筐体・保守接続	HOST固定、USBケーブル保持、保守用USBアクセス、 必要に応じパネル中継・内部ハーネスを追加。	基板寸法・取り付け・コネクタ位置を実測 加工図・部品型番・数量は後続で確定

発注説明：追加するのは「USB HOST基板・双方向UART配線・USB接続部品・電源／固定部品」。

コネクタの撤去やUSB信号線の直付けが必要とは、現時点では確定していない。

必要な場合は、対象端子・加工箇所・配線表・検査方法を追記した製造用Rev.を作成してから加工する。

残確認：Host用部品サイズ・電源保護、二系統Host同時動作、下位UART、CN24/RS232、SD分離。

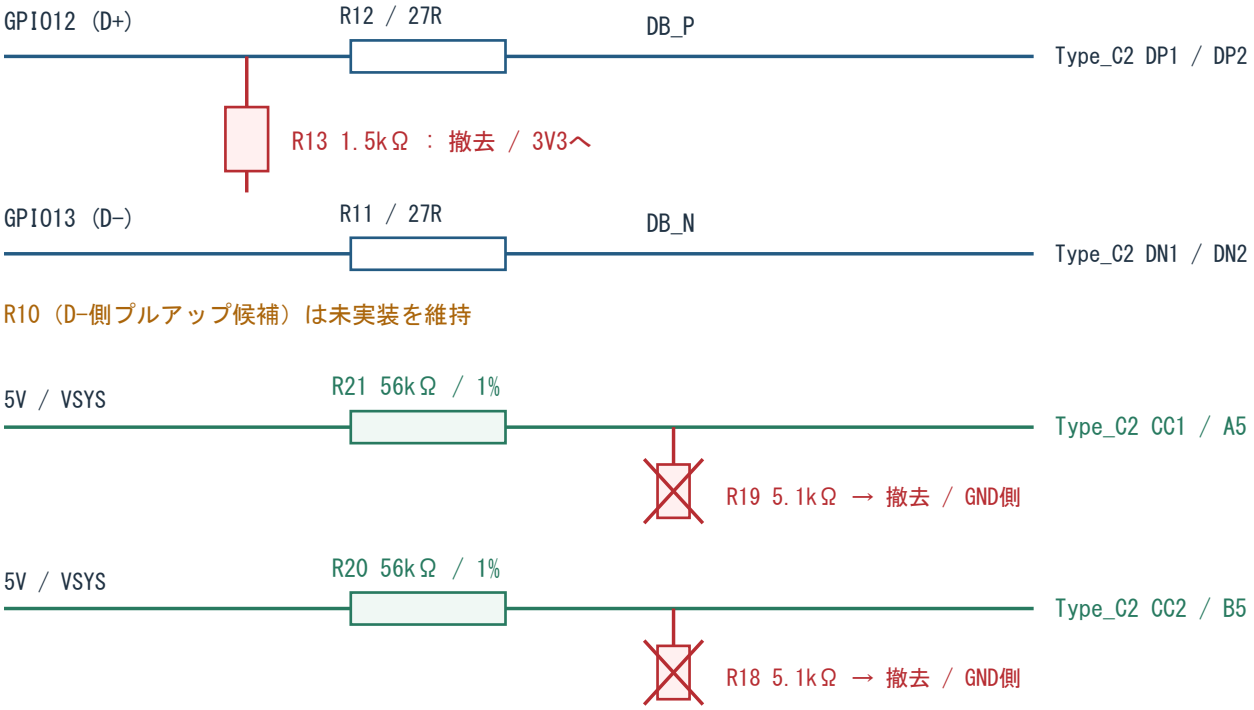
管理：HW-01 / USB-SUB-01をOpen維持。今回の図面作成では機器への接続・改造・プログラム配置を行っていない。

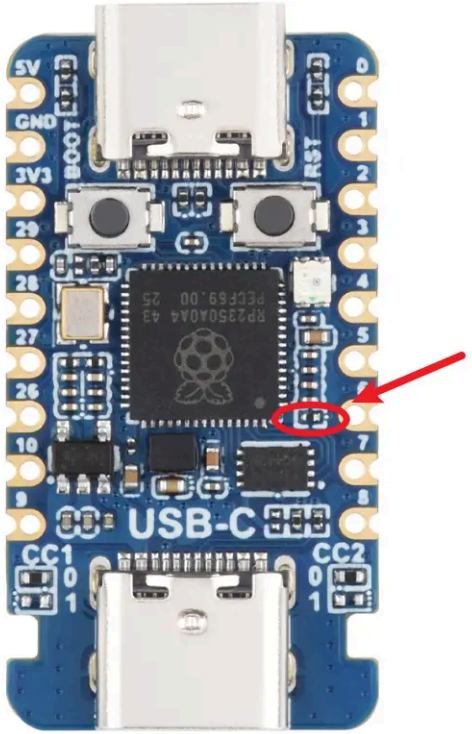
NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

04 Type_C2 Host専用化：改造箇所・回路対応（未施工 / 実機試験直前に案内）

回路図の正しい対応：D+ = GPIO12 / D- = GPIO13

赤：撤去　緑：新規56kΩ　青：維持　図は改造対象の説明、縮尺なし





メーカーFAQの赤丸 = D+プルアップ撤去位置

箇所	改造前 / 部品位置	実施内容	維持するもの・確認
R13	1.5kΩ / 写真の赤丸	取り外す（D+側、GPIO12）	Type_C2のDevice利用は不可になる
R19 / R18	CC1 / CC2のO=Sink	両方取り外す（原典5.1kΩ）	既存抵抗を1側へ移さない
R21 / R20	CC1 / CC2の1=Source	各56kΩ・1%を新規実装	部品サイズは現物照合 / 両側実装しない
R10	D-側 / 原典NC	未実装を維持	実装があれば独断で進めず照合
R11 / R12	D線直列27Ω	変更しない	D+ / D-を逆にしない
R5 / R6	Type_C1 CC各5.1kΩ	今回変更しない	原典はGND接続 / VSYS接続ではない

NF55G 試験治具 接続・GPIO割付図

05 実機確認直前の改造・受入手順：案内前に施工しない / 作業結果を記録する

デバッグ時：PC給電

PC → Type_C1 / Type_C2は空
Expanderの外部5Vは切り離す
PCと外部5Vの同時直結はしない

機器使用時：外部アダプタ給電

外部5V → Expander分岐 → 下位基板5V / GND
最大1Aはユーザー申告。保護・実負荷は確認待ち
Type_C1に7355、Type_C2にQR。PCは外す

順	作業と判定点	記録欄
0	Host用FW・ログ経路・分岐の保護条件を準備。実機確認前に改造を案内する。 現物と4枚目の部品位置、56kΩ部品サイズ・値を照合してから着手。	案内 / 作業者 / 部品確認 ＿＿＿＿＿＿＿＿
1	PC USB・外部アダプタ・QR・7355・治具UARTを全て外して無給電にする。 Type_C1とExpanderの給電切替えは、必ず電源OFFで行う。	無給電確認 ＿＿＿＿＿＿＿＿
2	変更前の写真を保存。4枚目のメーカー赤丸と現物を照合し、R13を取り外す。 位置が一致しなければ中断。別の抵抗を推定して除去しない。	R13 / 写真 ＿＿＿＿＿＿＿＿
3	CC1=R19、CC2=R18の0側抵抗を外す。1側R21 / R20へ各56kΩ・1%を実装。 5.1kΩの移設・0Ω短絡・0側と1側の両側実装はしない。	CC1 / CC2 ＿＿＿＿＿＿＿＿
4	R11 / R12とType_C1側は維持。はんだブリッジ・剥離・残片を目視確認。 変更後写真を保存。DB_N / DN1の微細端子プロービングは要求しない。	外観 / 写真 ＿＿＿＿＿＿＿＿
5	QR / 7355なし、1系統だけで給電し、5V / 3V3と異常消費・リセットを確認。 既に測れる電源端子・ブレークアウトを使用。異常なら電源OFFして中断。	5V / 3V3 / 電流 ＿＿＿＿＿＿＿＿
6	QR試験はPCを外し、無給電でType_C2にQRを接続後、保護したExpander 5Vを投入。 Host FW版・列挙・読取・電流を記録。別工程で7355をType_C1へ接続する。	FW版 / 結果 ＿＿＿＿＿＿＿＿

注意：両VBUSはVSYS直結。初期は固定機器・無給電で配線し、活線挿抜や汎用Sourceの合格としない。

最大1Aは保護の実測ではない。供給能力・過電流・逆流、USB Hostの同時動作は別途受入。

参照：USB_Host_SubMCU_Host_Circuit_Conditions_Rev0_20261111.md / USB-SUB-01・02はOpen継続